



УДК 581.19

DOI: 10.25688/2076-9091.2023.49.1.1

**Юлия Геннадьевна Кропова<sup>1</sup>,  
Ольга Владимировна Кукушкина<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Московский городской педагогический университет, Россия, Москва

## **Особенности функционирования вкусового анализатора человека**

**Аннотация.** В статье представлены результаты изучения быстроты и чувствительности возникновения вкусового ощущения.

Актуальность работы заключается в том, что нарушение восприятия вкуса мешает человеку правильно и в полной мере воспринимать окружающую действительность. Соответственно, изучение особенностей функционирования вкусового анализатора является весьма актуальным и значимым. Правильная работа вкусовых рецепторов может помочь избежать различных отравлений, выявить нарушения в восприятии вкуса.

Быстроту возникновения вкусового ощущения изучали капельным методом, используя растворы полыни горькой, сахарозы, лимонной кислоты и поваренной соли, время возникновения вкусового ощущения замеряли секундомером, интенсивность вкуса определяли по пятибалльной шкале. Чувствительность вкусового анализатора и быстрота возникновения ощущения проводилась на разных зонах языка: кончике, краях и основании).

В ходе исследования было определено, что самый короткий интервал времени до появления вкусового ощущения — у соленого раздражителя, а самый длительный — у горького. Проведенное исследование показало, что наблюдается незначительное ослабление чувствительности вкусовых рецепторов с увеличением возраста испытуемых. Также было выявлено, что юноши наиболее восприимчивы к соленому и горькому вкусу, а девушки — к сладкому и кислому.

**Ключевые слова:** вкусовой анализатор, быстрота возникновения ощущения, чувствительность, вкусовые сосочки

UDC 581.19

DOI: 10.25688/2076-9091.2023.49.1.1

**Julia Gennadievna Kropova<sup>1</sup>,  
Olga Vladimirovna Kukushkina<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Moscow City University, Russia, Moscow

## Peculiarities of human taste analyzer functioning

**Abstract.** The article presents the results of studying the speed and sensitivity of the onset of taste sensation.

The relevance of the work is that the violation of taste perception prevents a person from correctly and fully perceiving the surrounding reality. Accordingly, the study of the characteristics of the taste analyzer is very relevant and significant. Proper operation of taste buds can help avoid various poisonings, identify disorders in taste perception.

The speed of taste sensation occurrence was studied by a drop method using solutions of bitter wormwood, sucrose, citric acids and table salt, the time of taste sensation occurrence was determined with a stopwatch, taste intensity was determined on a five-point scale. The sensitivity of the taste analyzer and the speed of sensation were carried out on different areas of the tongue (tip, edges and base).

It is shown that salty irritant has the shortest time interval before taste appearance, and bitter irritant has the longest time interval before taste sensation appearance. The study showed that there is a slight weakening of the sensitivity of taste buds with an increase in the age of the subjects. It was also revealed that young men are the most susceptible to salty and bitter taste, while girls are the most susceptible to sweet and sour.

**Keywords:** taste analyzer, speed of sensation occurrence, sensitivity, taste papillae

## Введение

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма необходимо постоянство его внутренней среды, а также связь и приспособление к непрерывно меняющимся условиям окружающей среды. С помощью анализаторов организм получает информацию о внешней и внутренней среде и формирует специфические ощущения, образы, а также специфические формы приспособительного поведения.

Деятельность анализаторов обычно связывают с возникновением пяти чувств: зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания. Понимание физиологических процессов, лежащих в основе функционирования вкусовых анализаторов, имеет большое значение для выживания организма, корректной работы пищеварительной системы. Такие знания необходимы для врача любой специальности.

Исследованиями в данной области занимались такие ученые, как Иван Петрович Павлов, установивший нахождение в больших полушариях центральных концов анализаторов, связанных, с одной стороны, с восприятием раздражений, поступающих извне, а с другой — с импульсами, поступающими из скелетной

мускулатуры и внутренних органов, А. Дородницына, Н. Аносов, Л. А. Андреев, А. А. Заварзин, В. М. Бехтеров. С. Д. Ролле, изучая вкусовые пороги у людей, определил, что у большинства пороги ниже на левой половине языка.

Организм взаимодействует с окружающей средой посредством сенсорных систем. Вся совокупность нервных образований, обеспечивающая восприятие тех или иных стимулов, носит название сенсорной системы, или анализатора. Термин «анализатор» был предложен в 1909 г. И. П. Павловым [3, 7].

Роль вкусового анализатора в жизнедеятельности организма связана с восприятием химических, механических, температурных и болевых раздражителей рецепторов слизистой оболочки полости рта, а также обонятельных рецепторов. Вкусовое ощущение, как и обонятельное, основано на хеморецепции. Вкусовые анализаторы обеспечивают формирование вкусовых ощущений, которые неразрывно связаны с обонянием. Если обоняние выключено, то пища теряет аромат и остаются элементарные вкусовые ощущения [1, 2, 10].

В процессе эволюции вкус у человека формировался как механизм выбора или отказа от пищи [9].

Вкусовой анализатор представляет собой сложную морфофункциональную систему, обеспечивающую тонкий анализ химических раздражителей, которые, в свою очередь, оказывают воздействие на органы вкуса животных и человека. Вкусовая система включает периферический, проводниковый и центральный отделы.

Как уже говорилось выше, вкусовое ощущение основано на хеморецепции, что является аналогичным для обоняния. Рецепторы вкусовой системы чаще всего мультимодальны. Об этом свидетельствует тот факт, что вкус в рецепторах вкусового анализатора обуславливается наличием ощущения запаха, температуры и давления. На процесс возникновения вкуса большое влияние оказывает запах.

Рассмотрим анатомическую организацию вкусового анализатора.

Рецепторный отдел вкусового анализатора включает в себя:

- *вкусовые рецепторы*, имеющие особые пузырьки. В этих пузырьках содержится медиатор серотонин;
- *проприорецепторы*, локализованные в мышцах, сухожилиях и суставах;
- *тактильные рецепторы прикосновения и давления* — максимальное их количество расположено на кончике языка и красной кайме губ. Наименьшее количество данных рецепторов находится в слизистой оболочке вестибулярной поверхности десен;
- *температурные рецепторы* — обладают высокой чувствительностью на кончике языка и красной кайме губ. Подразделяются на холодовые (больше в передних отделах полости рта) и тепловые (больше в задних отделах). Полностью отсутствует восприятие тепла в области твердого неба, а центральная часть задней поверхности языка лишена температурных рецепторов;

– *ноцицепторы* — максимальное количество данного типа рецепторов находится в тканях зуба. Оральная поверхность слизистой оболочки десен обладает наименьшей чувствительностью [6, 10].

– *периферические рецепторы* — включают вкусовые луковицы или вкусовые почки (хеморецепторы), расположенные на слизистой оболочке языка.

Рассмотрим каждый отдел вкусовой системы более подробно.

Основой вкусового анализатора являются **вкусовые почки**. Они расположены на всех участках слизистой ротовой полости, преимущественно на кончике языка, краях и в основании. Именно поэтому экспериментальное изучение вкусовой чувствительности проводят на этих зонах языка. Вкусовые почки объединяются в структуры под названием «вкусовые сосочки», которые различаются по своей форме. Таким образом, выделяют вкусовые сосочки нескольких типов: грибовидные, нитевидные, листовидные, желобоватые.

Вкусовые почки состоят из вкусовых клеток, каждая из которых заканчивается микроворсинкой. Именно микроворсинки контактируют с растворенными веществами пищи, то есть являются первым компонентом сенсорной системы.

Изучение вкусовых клеток показало, что они имеют короткий жизненный цикл, но обладают высокой способностью к регенерации. Таким образом, каждый вкусовой сосочек содержит вкусовые клетки разного возраста. Несомненно, чувствительность этих клеток также различается — по мере старения клетки ее чувствительность снижается. Однако было отмечено, что по мере взросления человека скорость регенерации также снижается, что, несомненно, приводит к уменьшению уровня вкусовой чувствительности. Наиболее интенсивно снижается чувствительность к сладкому и соленому, а к горькому раздражителю, наоборот, возрастает.

На языке взрослого человека насчитывается около 9000 вкусовых сосочков, которые сосредоточены на периферии языка, тогда как язык ребенка полностью покрыт сосочками.

На слизистой оболочке корня языка сосочков нет, ее поверхность неровная из-за скопления в ее собственной пластинке лимфоидной ткани, образующей язычную миндалину [4, 8].

Можно выделить следующие чувствительные зоны языка:

- рецепторы передней поверхности языка. Их возбуждают вещества, обладающие сладким вкусом;
- рецепторы задней поверхности языка. Их возбуждают вещества, обладающие горьким вкусом;
- рецепторы боковой и передней поверхности языка. Их возбуждают вещества, обладающие соленым вкусом;
- рецепторы боковой поверхности языка. Их возбуждают вещества, обладающие кислым вкусом.

Помимо вкусовых рецепторов, на слизистой полости рта могут располагаться рецепторы давления и температуры, которые, в свою очередь, вызывают усиление вкусовых ощущений [1].

Начальным этапом вкусового восприятия является адсорбция молекул определенных вкусовых клеток. Верхняя поверхность вкусовой клетки избирательно адсорбирует вещества с различными вкусовыми качествами.

Если говорить о дальнейших преобразованиях вкусового стимула в нервный сигнал, то следует отметить, что не существует абсолютной специфичности как отдельной рецепторной клетки, так и отдельного волокна. Каждое вкусовое волокно делится на несколько веточек, иннервирующих несколько сосочков. Видимо, каждому вкусовому стимулу соответствует свой узор одновременной импульсной активности в совокупности возбуждений вкусовых нейронов, обладающей разной чувствительностью к данному стимулу. Хотя было также обнаружено, что существуют вкусовые сосочки, строго специализированные лишь к одному из вкусовых качеств.

Вкусовые рецепторы являются вторично чувствующими. Для них характерно наличие высокоспециализированной вкусовой рецепторной, не нервной клетки между раздражителем и первым рецепторным нейроном [4].

Таким образом, восприятие вкуса начинается с раздражения вкусовых рецепторов растворенными веществами в полости рта. Возникают импульсы, несущие вкусовую информацию о химическом составе веществ. Эти импульсы следуют по волокнам барабанной струны лицевого нерва, языкоглоточного нерва и блуждающего нерва в продолговатый мозг. Затем они двигаются к зрительному бугру (таламусу). Таламус направляет сигнал к соматосенсорной коре головного мозга, а именно к постцентральной извилине, где формируется вкусовое ощущение.

Разные участки языка по-разному ощущают вкус. Как уже говорилось выше, кончик языка более всего чувствителен к сладкому, края — к кислому, передняя и боковые части языка — к соленому, а задняя часть языка — к горькому.

Биологическое значение вкусовой чувствительности состоит в том, что, во-первых, происходит проверка съедобности пищи; во-вторых, благодаря наличию вегетативных эфферентов вкусовые ощущения рефлекторно связаны с секрецией пищевых желез и действуют не только на интенсивность секреции, но и на состав секрета в зависимости от вкусовых качеств [4, 5].

Порог вкусовой чувствительности является индивидуальным показателем и зависит от состояния организма. Существенное влияние на этот показатель оказывают различные диеты, а также эмоциональное состояние.

Также при изучении вкусовой рецепции необходимо учитывать такой параметр, как завуалирование вкуса. Это происходит при смешении различных вкусовых раздражителей и активно используется в кулинарии и пищевой промышленности.

Отчасти сходное явление, которое заключается в усилении или ослаблении одного вкуса под воздействием другого, называется компенсацией вкуса.

Также большое значение при приготовлении пищи имеет вкусовая гармония, определяющаяся химическим взаимодействием молекул, являющихся вкусовыми раздражителями.

Конечно, при изучении чувствительности вкусового анализатора перечисленные явления обнуляются использованием монораздражителя.

Но следует отметить, что для органа вкуса в целом и для отдельных вкусовых сосочков может быть характерна усталость и адаптация. В основе этих явлений лежит интенсивность взаимодействия микроворсинок вкусовых клеток с химическими раздражителями пищи.

Адаптация вкуса проявляется в ослаблении впечатлительности вкусовых рецепторов. Вкусовую впечатлительность можно восстановить путем прекращения воздействия стимулов. Это объясняет необходимость интервала не менее 1 минуты между опробованием различных образцов.

Однако иногда наблюдается сохранение или повышение впечатлительности вкусовых органов при цикличном воздействии соответствующих импульсов. Такое явление называется *сенсibiliзацией*. Она вызывается многократным воздействием крайне слабыми пороговыми импульсами, выступающими последовательно друг за другом в значительном промежутке времени, и характеризуется долго сохраняющейся впечатлительностью [8].

Полная потеря всех вкусовых ощущений называется *агевзией*, ослабление ощущений — *гипогевзией*. Расстройство вкуса, при котором вкусовое восприятие некоторых вкусовых раздражителей утрачивается или искажается, называется *дисгевзией*. Существует расстройство вкусовой чувствительности в виде появления вкусовых ощущений при отсутствии соответствующих раздражителей. Такое явление называется *парагевзией*. Оно наблюдается при поражении коры большого мозга или проводящих путей вкусовой чувствительности.

Изменение вкусовых ощущений может наступить в результате повреждения слизистой оболочки языка при воспалении или ожогах — термических или химических. Потеря вкусовой чувствительности наблюдается и при поражении проводящих путей вкусового анализатора: выпадение вкуса на передних двух третях одной половины языка связано с поражением язычного или лицевого нерва, в области задней трети языка — при повреждении языкоглоточного нерва. При поражении некоторых структур головного мозга может наблюдаться выпадение вкусовой чувствительности во всей половине языка.

В ряде случаев изменения вкуса вызываются заболеваниями внутренних органов или нарушением обмена веществ: ощущение горечи отмечается при заболеваниях желчного пузыря, ощущение кислоты — при заболеваниях желудка, ощущение сладкого во рту — при выраженных формах сахарного диабета. При некоторых заболеваниях восприятие одних вкусов остается нормальным, а других — утрачивается или извращается. Чаще всего это наблюдается у психических больных, и происхождение этих расстройств связывают



с патологией глубоких отделов височной доли мозга, в частности миндалевидного тела. Такие больные могут употреблять в пищу очевидно неприятные или вредные для здоровья вещества [2].

Следовательно, вкусовая чувствительность имеет большое значение для нормального функционирования организма человека. Вкусовая чувствительность позволяет определить съедобность пищи, а также участвует в регуляции процесса пищеварения. Вкусовые ощущения рефлекторно связаны с секрецией пищевых желез и действуют не только на интенсивность секреции, но и на состав секрета, в зависимости от вкусовых качеств.

Таким образом, изучить особенности функционирования вкусового анализатора можно выполнив следующее:

- 1) экспериментально исследовать быстроту возникновения вкусового ощущения;
- 2) определить чувствительность вкусового рецептора к различным раздражителям;
- 3) выделить возрастные и гендерные различия в восприятии вкуса.

## **Материалы и методы исследования**

Исследования проводились с сентября 2022 года по январь 2023 года включительно. В них принимали участие студенты-биологи Московского городского педагогического университета, учащиеся предвуниверсария, а также дети старшего дошкольного возраста, посещающие Дом культуры «Первомайское». Таким образом, возраст испытуемых варьировался от 5 до 22 лет.

В эксперименте участвовали 172 человека, из них 122 испытуемых женского пола (71 %) и 50 — мужского (29 %).

Все участники исследования перед проведением эксперимента прошли анкетирование, которое позволило выявить промежуток времени между приемом пищи и проведением испытаний. Некоторые испытуемые (29 %) принимали пищу за 1 час до начала исследования, 23 % испытуемых (39 человек) — за 3 часа, 16 % — за 15 минут. Наименьший временной интервал (5 минут) от начала эксперимента до приема пищи оказался у 15 % участников исследования. У 10 % этот интервал составил 30 минут, а 7 % участников прошли испытания натощак, они принимали пищу более 5 часов назад.

## **Исследование вкусовой чувствительности капельным методом**

Период времени от момента воздействия вкусового импульса до момента обнаружения ощущения вкуса различается, в зависимости от вида вкуса. Он зависит от концентрации раствора, места на языке, куда попадает раствор,

индивидуальных особенностей дегустатора. Если продукт имеет хорошо выраженные вкусовые свойства, то этот период самый короткий для соленого вкуса, за ним идет сладкий и кислый. Наиболее медленно воспринимается горький вкус [10].

На язык последовательно наносят пипеткой растворы полыни горькой (4 %), поваренной соли (44 %), лимонной кислоты (32 %) и сахара (40 %). Согласно проводимым ранее исследованиям, именно эти концентрации растворов рекомендованы для изучения чувствительности. Участник эксперимента, которому наносилась капля раздражителя на одну из зон языка, держал в руке секундомер и засекал время с момента попадания капли на язык до момента появления вкусового ощущения. Каждый участник заносил в таблицу свой результат времени появления вкуса.

## **Результаты исследования и их обсуждение**

### **Быстрота вкусового ощущения по сладкому раздражителю**

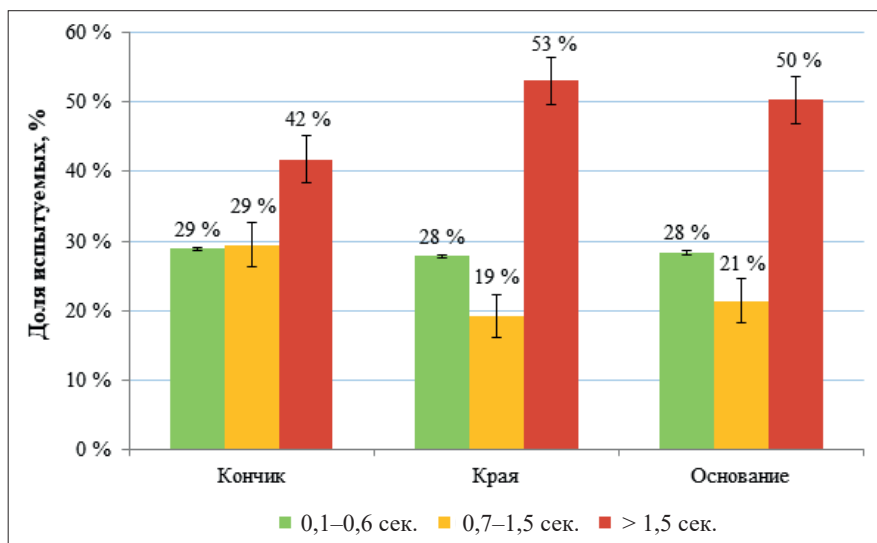
Испытуемым на разные зоны языка пипеткой наносилась капля раздражителя со сладким вкусом (раствором сахарозы).

В норме сладкий вкус должен проявляться во временном интервале от 0,1–0,6 сек. Если проанализировать данные диаграммы, можно отметить, что у большинства испытуемых — у 29 %, вошедших во временную норму, — ощущается сладкий вкус на кончике языка. Действительно, при нормальном функционировании вкусового анализатора наиболее ярко сладкий вкус ощущается на кончике языка. Однако это не исключает ощущение данного вкуса и на других зонах языка. Развитие каждого организма индивидуально, соответственно, расположение грибовидных сосочков на языке у всех людей не может быть одинаковым.

Ощущение сладкого вкуса на интервале 0,7–1,5 сек., вероятно, связано с наличием курящих студентов и участников, принявших пищу незадолго до начала эксперимента. Однако многие участники (29 %), вошедшие в данный временной интервал, ощутили сладкий вкус на кончике языка.

Показатели появления сладкого вкусового ощущения во временном промежутке более 1,5 сек. являются значительным отклонением от нормы появления данного вкуса (0,1–0,6 сек.). Процент участников, вошедших в данный временной отрезок, оказался большим на трех зонах языка. Вероятно, это связано с тем, что большинство испытуемых проходили эксперимент не натощак (см. рис. 1). Результаты участников, прошедших испытания натощак, значительно отличаются от результатов сытых испытуемых и отражают наиболее верные показатели функционирования грибовидных сосочков.





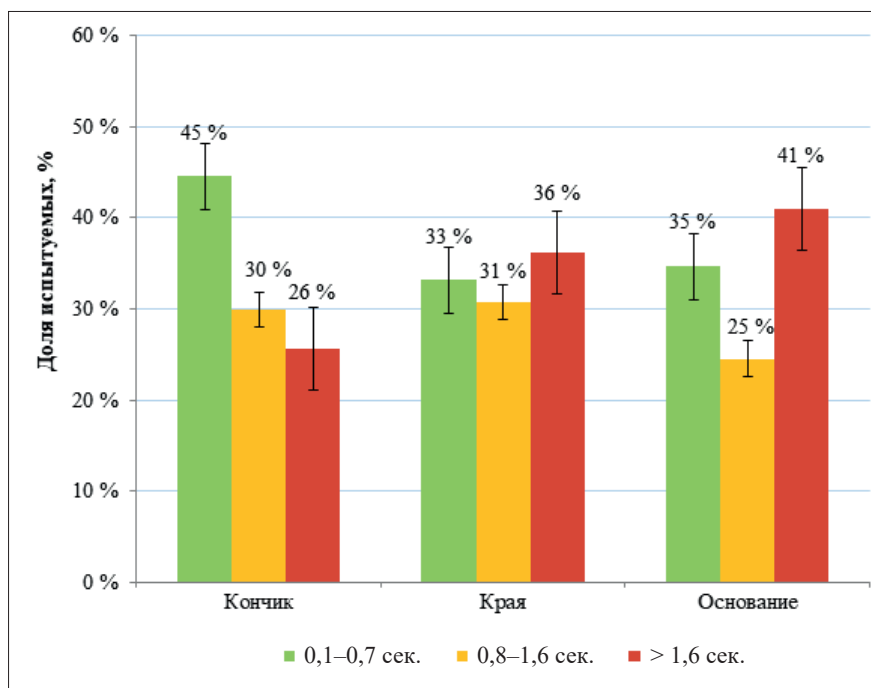
**Рис. 1.** Быстрота возникновения вкусового ощущения для сладкого раздражителя

По результатам предварительного анкетирования были определены несколько групп испытуемых, которые отличались по временному интервалу между началом испытания и приемом пищи. Первая группа людей, принимавших пищу непосредственно перед испытанием (за 5 минут), почувствовала сладкий вкус на всех зонах приблизительно за один и тот же временной промежуток — 3,3 сек. Такой интервал является отклонением от нормы восприятия сладкого вкуса и свидетельствует о наступлении гастролингвального рефлекса, который возникает после принятия пищи. Результаты второй группы испытуемых (принимавших пищу за 5 часов до исследования) подтверждают теорию о том, что быстрее всего сладкий вкус ощущается на кончике языка. Вероятно, такой результат связан с тем, что участники второй группы проходили испытания натощак и данные показатели наиболее правильно отражают работу вкусовых рецепторов. Наиболее высокий уровень мобилизации вкусовых рецепторов наблюдается натощак, а после приема пищи вкусовая чувствительность снижается и вкусовые воспринимающие структуры демобилизуются.

### **Исследование быстроты вкусового ощущения по кислому раздражителю**

В качестве раздражителя использовался раствор лимонной кислоты, капли которого наносились на разные области языка.

На диаграмме (рис. 2) представлена доля испытуемых, почувствовавших кислый вкус на разных зонах языка. Зеленым цветом обозначено количество участников эксперимента, почувствовавших кислый вкус на временном



**Рис. 2.** Быстрота вкусового ощущения для кислого раздражителя

интервале 0,1–0,7 сек. Такой интервал является нормой для появления вкусового ощущения при нанесении кислого раздражителя. Желтый цвет указывает на незначительное отклонение от временной нормы. Столбец красного цвета свидетельствует о значительных временных отклонениях — более 1,6 сек.

Листовидные сосочки, располагающиеся преимущественно по краям языка, обеспечивают восприятие кислого вкуса. На временном интервале от 0,1 до 0,7 сек. большинство испытуемых (45 %) ощутили кислый вкус на кончике языка, а на краях языка почувствовали вкус данного раздражителя 33 % участников. Поскольку кончик и края языка располагаются близко друг от друга, то в эмбриональном развитии листовидные сосочки могли заложиться в области кончика языка. Следовательно, восприятие кислого вкусового ощущения на указанных зонах языка является вполне адекватной реакцией.

Во временном промежутке от 0,8 до 1,6 сек. большинство (31 %) тестируемых ощутили кислый вкус на краях языка, в области, наиболее характерной расположению рецепторов, воспринимающих кислый вкус; 30 % испытуемых почувствовали данный вкус на кончике языка, а наименьшее количество (25 %) — на основании.

Обсуждая результаты участников, почувствовавших кислый вкус во временном промежутке более 1,6 сек., можно заметить, что большинство (41 %) экспериментуемых ощутили кислый вкус на основании языка. Для области

основания языка нехарактерно расположение листовидных сосочков, и результаты такого длительного проявления кислого вкуса в данной конкретной области вполне логичны. Кислый вкус на кончике языка за указанный временной интервал почувствовали 26 % испытуемых, на краях — 36 %.

Сравнивая реакцию испытуемых с разным промежутком времени после последнего приема пищи, было отмечено, что появление кислого вкуса занимает больше времени у тех дегустаторов, которые поели непосредственно перед экспериментом. Снижение восприятия вкусовых рецепторов объясняется гастролингвальным рефлексом, который возникает после употребления пищи или напитков. Однако можно отметить, что у первой группы прослеживается увеличение времени возникновения вкусового ощущения в зависимости от области языка, на которую наносится капля раздражителя. Так, у первой группы быстрее ощущается данный вкус на кончике языка, а наиболее длительный интервал наблюдается на основании языка.

Также на диаграмме (см. рис. 2) хорошо видно, что вторая группа быстрее чувствует кислый вкус на всех зонах языка. Кроме того, быстрее всего данный вкус испытуемые ощутили на краях языка. Эта зона характерна для ощущения кислого вкуса, соответственно, полученные результаты подтверждают теорию о расположении листовидных сосочков на краях языка [2].

### **Исследование быстроты вкусового ощущения по горькому раздражителю**

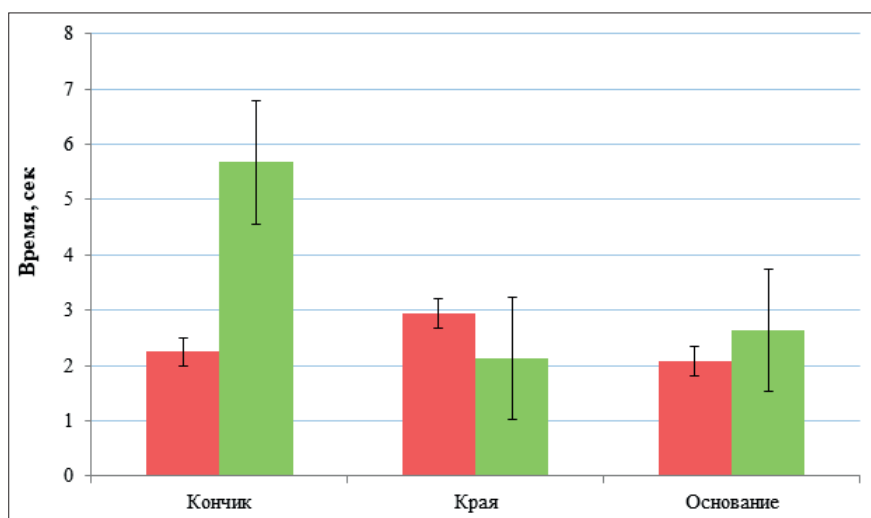
На язык испытуемых последовательно наносят пипеткой горький раздражитель в виде раствора полыни горькой. Затем отмечается время появления соответствующего вкуса на разной части языка.

Временная норма для обнаружения горького вкусового ощущения составляет 0,2–2,2 сек. Большинство испытуемых (58 %) за указанный интервал времени ощутили горький вкус на краях языка; 56 % тестируемых ощутили данный вкус на кончике языка, а в области основания — на 2 % меньше. Небольшой процент испытуемых ощутил горький вкус за период менее 0,2 сек. Отклонения от нормы как в одну, так и в другую сторону могут быть объяснены тем, что абсолютные пороги вкусовой чувствительности у разных людей могут значительно варьироваться [1].

На рисунке 3 представлена диаграмма с показателями быстроты возникновения горького вкусового ощущения у участников двух групп. Первая группа включает людей, которые приняли пищу за 5 минут до начала эксперимента, а вторая — тех, кто проходил испытания натощак. Возьмем показатели второй группы за 100 %. Горький вкус быстрее всего ощущают на основании языка тестируемые из первой группы (за 2 сек.), что соответствует временной норме обнаружения горького вкуса (0,2–2,2 сек.). Вторая группа ощутила горький

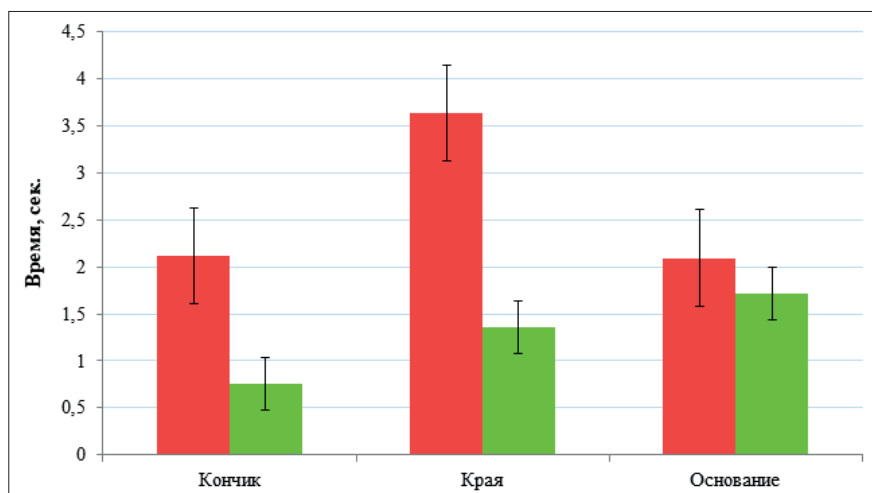
вкус в зоне основания языка на 22 % позже, хотя очевидно, что натошак вкусовое ощущение должно появляться быстрее. Но вместе с тем не стоит упускать факт наличия курящих участников и снижения чувствительности желобоватых сосочков из-за пагубного воздействия никотина [5].

На краях языка участники второй группы ощутили горький вкус на 39 % раньше тестируемых первой группы. На участке кончика языка участники второй группы ощутили горечь позже первой группы. Разница обнаружения данного вкуса составила 61 % и, вероятно, связана с адаптацией к горькому вкусу вкусовых рецепторов, расположенных на кончике языка. Такая адаптация возникает путем длительного воздействия никотина, обладающего горьким вкусовым свойством [2].



**Рис. 3.** Быстрота возникновения вкусового ощущения для горького раздражителя по двум временным интервалам между началом испытания и приемом пищи. Левый столбик — 5 минут, правый — 5 и более часов

Для того чтобы подтвердить нашу теорию влияния курения на искажение результатов испытуемых в области основания языка, представленных на диаграмме выше (рис. 3), мы исключили курящих тестируемых и на диаграмме ниже (см. рис. 4) привели показатели некурящих испытуемых двух групп, о которых говорилось ранее. Возьмем за 100 % результаты второй группы тестируемых, которые принимали пищу за 5 и более часов до начала исследования. Так, на основании языка испытуемые, проходившие испытания натошак, ощутили горький вкус на 22 % быстрее, чем испытуемые, проходившие испытания через 5 минут после принятия пищи. Такие показатели подтверждают общепринятые нормы восприятия горького вкуса, в отличие от результатов диаграммы на рисунке 3. Следует отметить, что на кончике языка из некурящих испытуемых первая группа на 180 % позже ощутила горький вкус, чем вторая. Опираясь



**Рис. 4.** Быстрота возникновения вкусового ощущения для горького раздражителя по двум временным интервалам между началом испытания и приемом пищи у некурящих. Левый столбик — 5 минут, правый — 5 часов и более

на вышесказанное, можно утверждать, что у курящих испытуемых произошла адаптация к горьким вкусам как следствие пагубного действия никотина.

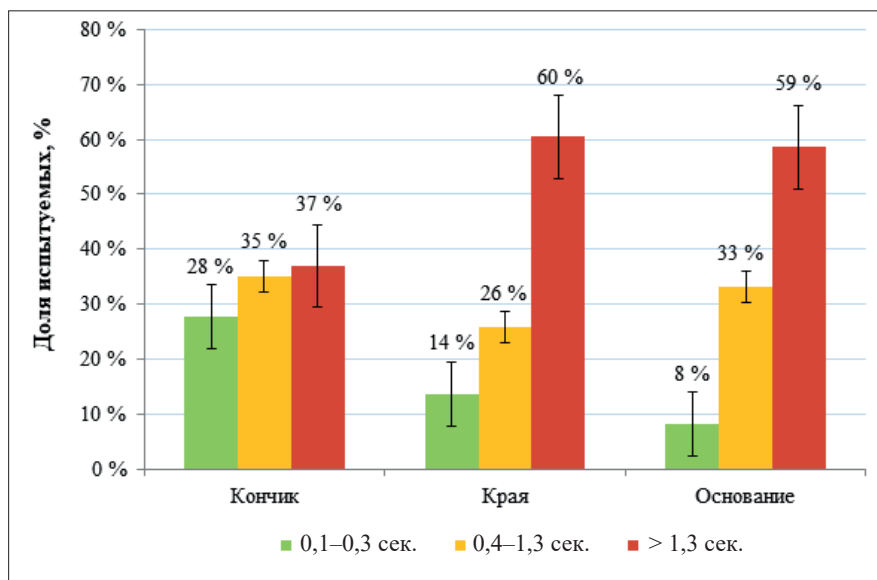
### **Исследование быстроты вкусового ощущения по соленому раздражителю**

В качестве соленого раздражителя использовался раствор поваренной соли (хлорид натрия, NaCl).

Рассматривая результаты респондентов, вошедших во временную норму для этого раздражителя, видно, что у многих из них (28 %) соленый вкус быстрее всего воспринимался на кончике языка. На краях языка ощутили данный вкус 14 % испытуемых. На основании языка почувствовали соленый вкус всего 8 % участников исследования. Действительно, соленый вкус должен хорошо ощущаться на краях кончика языка.

Анализируя данные участников (рис. 5), ощутивших соленый вкус за временной промежуток от 0,4 до 1,3 сек. следует отметить, что у многих из них (у 35 %) данный вкус определился на кончике, далее у 33 % — на основании, и наименьшее количество участников (26 %) почувствовали соленый вкус на краях языка.

За временной промежуток более 1,3 сек. соленый раздражитель у большинства (60 %) испытуемых проявился на краях языка. На основании языка данный вкус ощутили на 1 % меньше испытуемых. Наименьшее количество человек (37 %) ощутили соленый вкус за указанный временной интервал на кончике языка.



**Рис. 5.** Быстрота вкусового ощущения для соленого раздражителя

Такие результаты являются нормой, поскольку на участке основания языка нехарактерно расположение листовидных сосочков, воспринимающих соленый вкус [6].

Сравнение чувствительности к соленому раздражителю у испытуемых с разным режимом питания также показало, что натошак вкусовые рецепторы мобилизованы и обладают наибольшей чувствительностью. Очевидно, что такой результат вызван наличием курящих участников. У некурящих дегустаторов натошак соленый вкус чувствуется быстрее, чем у некурящих, принявших пищу за 5 минут до начала испытания.

### **Исследование возрастных различий быстроты возникновения вкусового ощущения по всем раздражителям**

В ходе эксперимента участники были разделены на пять групп по возрастам:

1-я группа — 5–6 лет;

2-я группа — 14–15 лет;

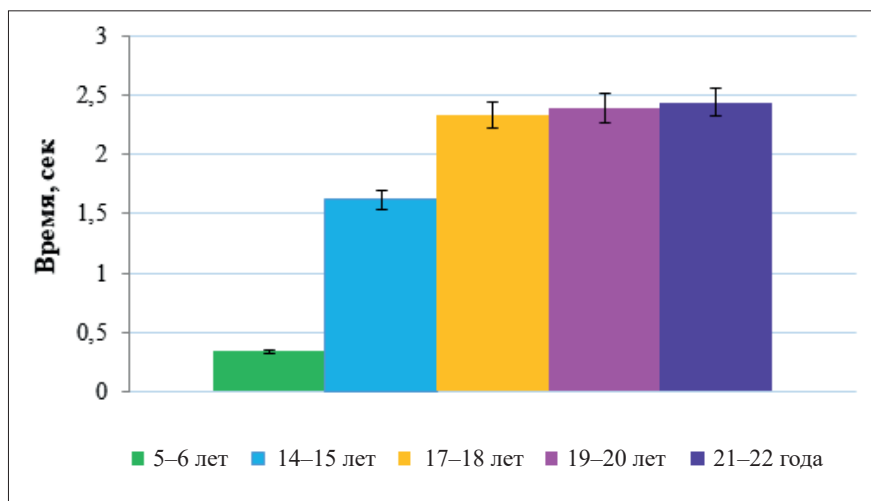
3-я группа — 17–18 лет;

4-я группа — 19–20 лет;

5-я группа — 21–22 года.

Изучая скорость возникновения вкусового ощущения по всем изучаемым раздражителям, выявлена одинаковая закономерность. Рассмотрим на одном примере. На рисунке 6 приведена диаграмма с результатами быстроты возникновения кислого вкуса.





**Рис. 6.** Быстрота возникновения кислого вкусового ощущения (возрастные различия)

Из диаграммы на рисунке 6 видно, что, как и в случае с восприятием сладкого вкуса, участники первой группы на 86 % быстрее почувствовали кислый вкус. Испытуемые второй группы почувствовали кислый вкус на 1 % быстрее пятой группы. Скорее всего, увеличение интервала времени до появления вкуса связано с наличием во второй группе тестируемых в возрасте 14 лет, из которых 4 человека недавно обожгли язык, а 2 человека прикусили его. Кроме того, в данной группе присутствуют участники в возрасте 15 лет, двое из которых недавно обожгли язык, а еще двое имеют пирсинг на языке. Наличие ожогов на языке, а также пирсинга, несомненно, негативно влияют на функционирование вкусовых рецепторов. Скачок результатов в третьей группе по сравнению с результатами в пятой группе, разница между которыми составила 14 %, объясняется наличием в третьей группе 7 человек, которые недавно прикусили или обожгли язык, что и повлияло на увеличение интервала времени до возникновения вкусового ощущения от кислого раздражителя.

Действительно, с возрастом чувствительность вкусовых рецепторов снижается. У ребенка весь язык покрыт вкусовыми сосочками, в то время как у взрослого человека вкусовые рецепторы располагаются только по периферии языка [7].

### **Исследование гендерных особенностей быстроты возникновения вкусового ощущения по всем раздражителям**

Проанализируем гендерные особенности быстроты обнаружения вкусовых ощущений по разным раздражителям. Как известно, женский пол наиболее восприимчив к сладким и кислым вкусам. В свою очередь, мужчины лучше

воспринимают горький и соленый вкусы [10]. Наши исследования показали, что юноши на 13 % раньше ощущают сладкий вкус, но на 15 % позже кислый вкус. Горький вкус юноши воспринимают позже девушек на 10 %, а соленый — быстрее на 13 %.

Сравнивая курящих и некурящих дегустаторов старшего возраста, следует отметить, что разница в восприятии сладкого вкуса у юношей и девушек и снизилась с 0,5 до 0,2 сек., однако у девушек время до появления сладкого вкуса осталось больше, чем у юношей. В восприятии кислого раздражителя также наблюдается сокращение разрыва времени появления данного вкуса у разных полов с 0,5 до 0,2 сек. Кислый вкус девушки почувствовали быстрее, что соответствует общепринятым нормам. Если говорить о времени появления горького вкуса, то можно подчеркнуть очевидное влияние курения на увеличение интервала времени до появления вышеуказанного вкуса. Кроме того, в данном случае юноши на 23 % быстрее почувствовали горький вкус, чем девушки, что является общепринятой нормой. Для быстроты восприятия соленого вкуса, как и в случае с кислым раздражителем, существенных изменений не наблюдалось. Юноши также быстрее обнаружили соленый вкус, чем девушки, что соответствует общепринятым нормам.

### **Исследование влияния курения на быстроту возникновения вкусового ощущения по всем раздражителям**

У некурящих испытуемых самым коротким оказался период появления вкусового ощущения от соленого раздражителя, а следом идет кислый вкус. Разница быстроты восприятия между данными вкусами составляет 0,1 сек. Далее некурящие ощутили сладкий вкус, а затем — горький. Между сладким и горьким вкусом достаточно короткий временной промежуток, но для появления горького вкусового ощущения все-таки требуется несколько больше времени.

Известно, что самым коротким периодом появления вкусового ощущения обладает соленый вкус. Затем воспринимается сладкий вкус, далее следует кислый, а наиболее длительный интервал от воздействия раздражителя до появления вкуса характерен для горького раздражителя [1]. В принципе, результаты некурящих испытуемых соответствуют общепринятым нормам.

Изучая данные курящих дегустаторов, можно заметить, что быстрее всего у них определился кислый вкус, далее — соленый, затем — сладкий, и самый длительный интервал до появления вкусового ощущения имел горький раздражитель. Следует подчеркнуть, что увеличение скорости появления горького вкуса у курящих участников неслучайно и непосредственно связано с токсичным эффектом никотина на слизистые оболочки всей полости рта. Горький вкус никотина стал источником адаптации вкусовых сосочков к горьким

раздражителям. В особенности никотин повлиял на грибовидные сосочки, расположенные на кончике языка, и на желобоватые — на основании языка. Это привело к увеличению интервала до появления соответствующих вкусов.

Разумеется, чувствительность вкусовых рецепторов у курящих респондентов в разы снижена и им нужно больше времени для того, чтобы почувствовать тот или иной вкус.

Если говорить о результатах курящих и некурящих девушек, то быстрее всего некурящие девушки почувствовали кислый вкус, затем соленый, сладкий и только потом — горький. Разница времени восприятия как кислого, так и горького раздражителя составила 22 %. Соленый вкус курящие девушки ощутили на 41 % позже некурящих, а сладкий — на 44 %. Известно, что наименьшим промежутком времени до появления вкуса обладает сладкий вкус, однако на диаграмме показано, что девушки двух групп быстрее всех вкусов ощутили кислый. Это является нормой, поскольку девушки действительно лучше воспринимают кислый вкус, а юноши — соленый.

## Выводы

Из вышесказанного можно сделать вывод, что показатели некурящих наиболее близки к общепринятым временным нормам появления вкусов, чем показатели курящих дегустаторов.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Исследование быстроты возникновения вкусового ощущения подтвердило тот факт, что самым коротким промежутком времени до появления вкуса обладает соленый раздражитель (0,1–0,3 сек.), за ним идут сладкий (0,1–0,6 сек.) и кислый (0,1–0,7 сек.), а самым длительным интервалом времени до появления вкусового ощущения обладает горький раздражитель (0,2–2,2 сек.). Это время зависит от концентрации раствора и места на языке, куда попадает раствор.

2. Экспериментально определяя чувствительность вкусового рецептора к различным раздражителям, было отмечено, что сладкий раздражитель наиболее ярко ощущается на кончике языка, а кислый — на краях языка. Для горького раздражителя характерен сильно выраженный вкус в области основания языка, а для соленого — на краях кончика языка. Однако это не исключает появления вкуса от данных раздражителей в других областях языка.

3. В ходе эксперимента прослеживалось ослабление чувствительности вкусовых рецепторов в соответствии с увеличением возраста испытуемых. При анализе гендерных различий в восприятии вкуса было выявлено, что юноши наиболее восприимчивы к соленому и горькому вкусу, а девушки — к сладкому и кислому.

4. Сравнивая результаты курящих и некурящих испытуемых, было наглядно показано увеличение времени появления того или иного вкуса, а также уменьшение силы вкусового ощущения у курящих участников исследований. Дополнительные исследования курящих людей сразу после процесса курения позволили увидеть, что после воздействия никотина вызывает утомление вкусовых рецепторов к горькому вкусу и повышение чувствительности к остальным трем вкусам. Однако это явление носит временный характер и спустя некоторое время после курения чувствительность вкусовых сосочков вновь снижается. Кроме того, наблюдается адаптация к горькому вкусу из-за частого раздражения вкусовых рецепторов никотином. Адаптация к горькому вкусу спровоцировала развитие перекрестной адаптации к кислым и соленым веществам.

### Список источников

1. Анатомия центральной нервной системы: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н. П. Попова, О. О. Якименко. 2-е изд. М.: Академический Проект: Фонд «Мир», 2004. 112 с.
2. Анатомия центральной нервной системы: учебное пособие / А. Е. Хомутов, С. Н. Кульба. 4-е изд. Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 315 с.
3. Биология полости рта / Е. В. Боровский, В. К. Лентьев. М.: Медицина, 1991. 304 с.
4. Конспект лекций по дисциплине «Сенсорный анализ» / Л. Д. Титаренко. Днепропетровск: ДУЭП, 2006. С. 33. 119 с.
5. Курс лекций по основам нейрофизиологии: учебное пособие. Ч. 2: «Сенсорные системы» / Т. А. Высоцкая, О. Н. Крысюк. Чита: ЗабГПУ, 2004. 75 с.
6. Механизмы формирования вкусовых ощущений и характеристика вкусовых порогов: метод. указ. к самост. работе студентов II курса лечеб., педиатр., мед.-проф. и стомат. фак-в / В. Г. Самохвалов, Л. А. Жубрикова. Харьков: ХГМУ, 2004. 45 с.
7. Практикум по возрастной анатомии и физиологии: учебное методическое пособие для проведения лабораторных занятий в педагогических вузах / под ред. Б. Н. Чумакова. М.: МГПУ, 2008. 131 с.
8. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем: модульный курс: теоретическая часть / Л. К. Антропова. Новосибирск: НОУ ВПО НГИ, 2010. С. 23. 70 с.
9. Mennella J. A., Bobowski N. K. The sweetness and bitterness of childhood: Insights from basic research on taste preferences // *Physiol Behav.* 2015. № 1. P. 502–507.
10. Mennella J. A. Variety is the spice of life: Strategies for promoting fruit and vegetable acceptance during infancy / J. A. Mennella, S. Nicklaus, A. L. Jagolino et al. // *Physiol Behav.* 2008. № 94. P. 29–38.

### References

1. Anatomy of the central nervous system: A textbook for students of higher educational institutions / N. P. Popova, O. O. Yakimenko. 2nd ed. M.: Academic Project: Mir Foundation, 2004. 112 s.

2. Anatomy of the central nervous system: textbook / A. E. Khomutov, S. N. Kulba. 4th ed. Rostov n/D: Phoenix, 2008. 315 с.
3. Oral Biology / E. V. Borovsky, V. K. Lentiev. M.: Medicine, 1991. 304 s.
4. Summary of lectures on the discipline “Sensory analysis” / L. D. Titarenko. Dnepropetrovsk: DUEP, 2006. S. 33. 119 s.
5. Course of lectures on the basics of neurophysiology. Tutorial. Ch. 2: “Sensory Systems” / T. A. Vysotskaya, O. N. Krysyuk. Chita: ZabGPU, 2004. 75 s.
6. Mechanisms for the formation of taste sensations and characteristics of taste thresholds: Method. Decree. To the self. the work of students of the II year of medicine, pediatrician, medical professor. and stomate. fak-v / V. G. Samokhvalov, L. A. Zhubrikova. Kharkov: KHMU, 2004. 45 s.
7. Workshop on age anatomy and physiology: A textbook for conducting laboratory studies at pedagogical universities / ed. B. N. Chumakova. M.: MCU, 2008. 131 s.
8. Physiology of higher nervous activity and sensory systems: modular course: theoretical part / L. K. Antropova. Novosibirsk: NEU HPE NGI, 2010. S. 23. 70 s.
9. Mennella J. A., Bobowski N. K. The sweetness and bitterness of childhood: Insights from basic research on taste preferences // *Physiol Behav.* 2015. № 1. P. 502–507.
10. Mennella J. A. Variety is the spice of life: Strategies for promoting fruit and vegetable acceptance during infancy / J. A. Mennella, S. Nicklaus, A. L. Jagolino et al. // *Physiol Behav.* 2008. № 94. P. 29–38.